WellNest

Smart Aging & Personalized Wellness Platform

DOCUMENT DE CADRAGE

Cahier des charges

Plateforme web intelligente pour le bien-être et l'autonomie des personnes âgées

HealthTech · Data Engineering · Intelligence artificielle · IoT

6 membres	**7** microservices	**3** acteurs

Groupe	**Nexora**
Encadrant(e)	.....
Établissement	.....
Version	**1.0, novembre 2026**

Better habits, smarter aging, happier living.

Fiche d’identité du projet

Élément	Description
Nom du projet	WellNest, Smart Aging & Personalized Wellness Platform
Type	Plateforme web intelligente, architecture distribuée en microservices
Domaines	HealthTech, Data Engineering, intelligence artificielle, IoT
Public cible	Personnes âgées et retraités, leurs aidants familiaux autorisés
Équipe	Groupe Nexora, 6 membres
Périmètre technique	6 microservices métiers indépendants + 1 moteur intelligent collectif (WellNest AI Engine)
Livrable final	Application web déployée avec Docker Compose, accompagnée de sa documentation

Membres de l’équipe

Membre	Nom et prénom	Microservice individuel
Membre 1		MS1, Health Profile & Medical Tracking
Membre 2		MS2, Physical Activity & Mobility
Membre 3		MS3, Nutrition & Hydration
Membre 4		MS4, Sleep & Mental Wellness
Membre 5		MS5, Caregiver & Social Connection
Membre 6		MS6, Smart Home & Living Safety

Le module MS7, WellNest AI Engine, est développé collectivement par les six membres.

Sommaire

1. Présentation du projet . . . 3
2. Problématique . . . 3
3. Objectifs du projet . . . 3
4. Périmètre du projet . . . 4
5. Acteurs et droits d’accès . . . 4
6. Besoins fonctionnels . . . 5
7. Besoins non fonctionnels . . . 8
8. Architecture technique . . . 9
9. Dimension Data Engineering . . . 10
10. Organisation de l’équipe . . . 11
11. Plan de réalisation et livrables . . . 11
12. Contraintes, risques et points de vigilance . . . 12
13. Critères de validation . . . 12
14. Valeur ajoutée et conclusion . . . 13

1 Présentation du projet

WellNest est une plateforme web intelligente destinée aux personnes âgées et aux retraités. Elle les accompagne dans leur vie quotidienne, favorise leur autonomie et les aide à adopter un mode de vie plus sain.

La plateforme centralise les données de plusieurs aspects du quotidien : santé, activité physique, nutrition, sommeil, bien-être émotionnel, relations sociales et environnement domestique. Grâce au Data Engineering et à l'intelligence artificielle, ces données deviennent des informations utiles : analyse des habitudes, détection des changements inhabituels et recommandations personnalisées.

WellNest permet aussi aux proches autorisés de participer à l'accompagnement, tout en respectant la vie privée du retraité : rien n'est partagé sans son accord.

> **Vision :** construire une plateforme qui ne se contente pas de stocker les données des retraités, mais qui les transforme en informations utiles pour mieux comprendre leurs habitudes et favoriser leur qualité de vie.

2 Problématique

Les personnes âgées peuvent avoir des difficultés à suivre leurs habitudes quotidiennes et à garder une vision globale de leur bien-être. Les informations sont souvent dispersées entre différents outils, et les changements progressifs dans les habitudes peuvent passer inaperçus.

Problématique principale

Comment exploiter les technologies web distribuées, le Data Engineering et l'intelligence artificielle pour aider les personnes âgées à suivre leur bien-être, préserver leur autonomie et bénéficier d'un accompagnement personnalisé ?

3 Objectifs du projet

Objectifs métier

- Centraliser les informations quotidiennes des retraités.
- Faciliter le suivi de leurs habitudes de vie.
- Encourager l'activité physique et les bonnes habitudes alimentaires.
- Surveiller l'évolution des indicateurs personnels.
- Identifier les changements inhabituels dans les comportements.
- Faciliter l'accompagnement par les proches autorisés.
- Transformer les données collectées en recommandations intelligentes.

Objectifs techniques et pédagogiques

- Concevoir une architecture distribuée en microservices (Spring Boot, Spring Cloud).
- Sécuriser l'accès par authentification centralisée et gestion des rôles (Keycloak).
- Mettre en œuvre une chaîne complète de traitement des données.
- Intégrer des modèles de Machine Learning via une API Python (FastAPI).
- Conteneuriser et déployer l'ensemble avec Docker Compose.
- Concevoir une interface accessible, adaptée aux seniors.

4 Périmètre du projet

Inclus dans le projet

- Six domaines métiers : santé, activité, nutrition, sommeil et humeur, proches, maison.
- Un moteur intelligent transversal (analyse, anomalies, recommandations, rapport du jour).
- Trois espaces : retraité, aidant familial, administrateur.
- Partage des informations avec consentement explicite et révocable.
- Données de démonstration simulées lorsque les capteurs ne sont pas disponibles.

Hors périmètre

- Le diagnostic médical ou la prescription de traitements.
- Le remplacement de l'avis d'un médecin ou d'un professionnel de santé.
- Les alertes d'urgence, la détection de chute ou les fonctions IoT réelles, sauf si les capteurs sont réellement disponibles et testés.
- L'interprétation automatique d'une absence de données comme une urgence.

5 Acteurs et droits d'accès

Acteur	Responsabilité	Droits principaux
Retraité	Utilise la plateforme et suit son bien-être.	Saisir et consulter ses données, lire et écouter son rapport du jour, décider de ce qui est partagé, contacter ses proches, demander de l'aide.
Aidant familial	Accompagne le retraité avec ses autorisations.	Consulter uniquement les informations autorisées, recevoir le rapport si le retraité l'a accepté, organiser visites et invitations.
Administrateur	Gère les utilisateurs, les rôles et les accès.	Créer et désactiver des comptes, attribuer les rôles, superviser les services. Accès aux données personnelles limité au strict nécessaire.

6 Besoins fonctionnels

Chaque membre est responsable d'un microservice indépendant, avec ses propres fonctionnalités, interfaces, règles métier, API et données. Le moteur intelligent complète les modules métiers, mais ne remplace pas leurs fonctionnalités et ne gère pas leurs données au quotidien.

MS1 Health Profile & Medical Tracking — Membre 1

Objectif métier	Gérer le profil personnel et les informations de santé déclarées du retraité.
Fonctionnalités	• F1.1 Gérer les antécédents, allergies et traitements déclarés. • F1.2 Gérer les rendez-vous médicaux et le calendrier associé. • F1.3 Saisir des mesures personnelles : tension artérielle, poids, glycémie. • F1.4 Consulter l'historique et l'évolution des mesures.
Gestion avancée	Analyser l'évolution des indicateurs et repérer des variations inhabituelles, sans établir de diagnostic médical.
Données gérées	Profil santé, mesures (valeur, unité, date), rendez-vous, traitements, allergies.
Écran de la maquette	« Ma santé » : mesures, tension sur 7 jours, rendez-vous, dossier.

MS2 Physical Activity & Mobility — Membre 2

Objectif métier	Encourager l'activité physique et suivre la mobilité du retraité.
Fonctionnalités	• F2.1 Suivre le nombre de pas et la distance parcourue. • F2.2 Enregistrer activités, exercices et séances (en trois questions simples). • F2.3 Mesurer le temps d'activité et les périodes sédentaires. • F2.4 Consulter l'historique et les records personnels.
Gestion avancée	Analyser les habitudes, repérer une baisse inhabituelle de mobilité et proposer des activités adaptées aux consignes personnelles ou médicales.
Données gérées	Pas, distance, activités (type, durée, ressenti), temps assis.
Écran de la maquette	« Mon activité », « Ajouter une activité », « Confirmation ».

MS3 Nutrition & Hydration — Membre 3

Objectif métier	Accompagner le retraité dans la gestion de son alimentation et de son hydratation.
Fonctionnalités	• F3.1 Enregistrer les repas et les collations. • F3.2 Gérer les préférences et restrictions alimentaires déclarées. • F3.3 Suivre la consommation d'eau (verres bus par jour). • F3.4 Définir et suivre des objectifs nutritionnels personnels.
Gestion avancée	Proposer des recommandations personnalisées à partir des préférences et besoins, en s'appuyant sur des règles validées par des professionnels.
Données gérées	Repas, préférences, restrictions, verres d'eau, objectifs.
Écran de la maquette	« Repas et eau » : verres d'eau, repas du jour, objectifs, préférences.

MS4 Sleep & Mental Wellness — Membre 4

Objectif métier	Suivre la qualité du sommeil et le bien-être émotionnel déclaré.
Fonctionnalités	• F4.1 Enregistrer la durée et la qualité ressentie du sommeil. • F4.2 Suivre les horaires de coucher et de réveil. • F4.3 Noter l'humeur et le niveau de stress ressenti. • F4.4 Proposer des activités de relaxation et de bien-être.
Gestion avancée	Analyser les habitudes de sommeil et identifier les changements persistants dans les tendances de sommeil ou d'humeur déclarée.
Données gérées	Nuits (durée, horaires, qualité), humeur, stress, séances de détente.
Écran de la maquette	« Sommeil et humeur » : humeur, stress, nuits sur 7 jours, détente.

MS5 Caregiver & Social Connection — Membre 5

Objectif métier	Faciliter les relations sociales et l'accompagnement par les proches autorisés.
Fonctionnalités	• F5.1 Gérer les aidants, proches et contacts. • F5.2 Organiser activités sociales et invitations. • F5.3 Gérer le calendrier des visites et des échanges. • F5.4 Gérer de façon explicite les autorisations de partage.
Gestion avancée	Analyser la fréquence des interactions et repérer une diminution de la participation sociale. Tout partage respecte le consentement du retraité.
Données gérées	Contacts, rôles, invitations, visites, autorisations par type de donnée.
Écran de la maquette	« Mes proches » : contacts, invitations, visites, autorisations.

MS6 Smart Home & Living Safety — Membre 6

Objectif métier	Améliorer le confort et la sécurité de l'environnement quotidien du retraité.
Fonctionnalités	• F6.1 Suivre la température et l'humidité du domicile, pièce par pièce. • F6.2 Gérer les équipements et capteurs connectés. • F6.3 Suivre les paramètres environnementaux définis pour le logement. • F6.4 Signaler et historiser les incidents domestiques.
Gestion avancée	Analyser les conditions environnementales et détecter des situations inhabituelles de confort ou de sécurité. Les capteurs réels sont facultatifs : des données simulées sont utilisées pour la démonstration.
Données gérées	Pièces, mesures (température, humidité), équipements, événements.
Écran de la maquette	« Ma maison » : conditions par pièce, équipements, événements.

6.7 Septième module : WellNest AI Engine

Le septième microservice est le cœur intelligent et transversal du projet. Développé collectivement par les six membres, il reçoit des données sélectionnées des six modules métiers, les analyse et produit des résultats affichés dans les espaces autorisés.

Fonctionnalité	Rôle	Méthode envisagée
Personal Behavior Analysis	Construire une référence des habitudes individuelles à partir de l'historique.	Statistiques descriptives, moyennes mobiles
Anomaly Detection	Repérer des écarts inhabituels par rapport aux habitudes personnelles.	Isolation Forest
Clustering	Identifier des profils ou groupes de comportements, si les données le justifient.	K-Means
Predictive Analytics	Analyser les tendances d'évolution, sans prédire de diagnostic médical.	Régression, séries temporelles
Recommendation Engine	Combiner les résultats des modules pour des recommandations explicables.	Règles métier et scores
Intelligent Daily Report	Produire un résumé clair des tendances, avec leurs limites.	Génération de texte simple

Exemple d'analyse croisée

Un retraité fait habituellement environ 4 000 pas par jour, dort autour de 7 heures et participe régulièrement à des activités sociales. Sur plusieurs jours, le système observe une baisse de l'activité, un sommeil de moins bonne qualité et moins d'interactions. Le moteur compare ces changements simultanés à l'historique personnel, les résume et suggère au retraité de vérifier si ses habitudes ont changé. Si le retraité l'a autorisé, une information appropriée est partagée avec un proche.

Règle essentielle : le système ne réalise aucun diagnostic médical. Une absence de données ne prouve pas qu'une activité n'a pas eu lieu et n'est jamais interprétée automatiquement comme une urgence.

6.8 Fonctions transverses

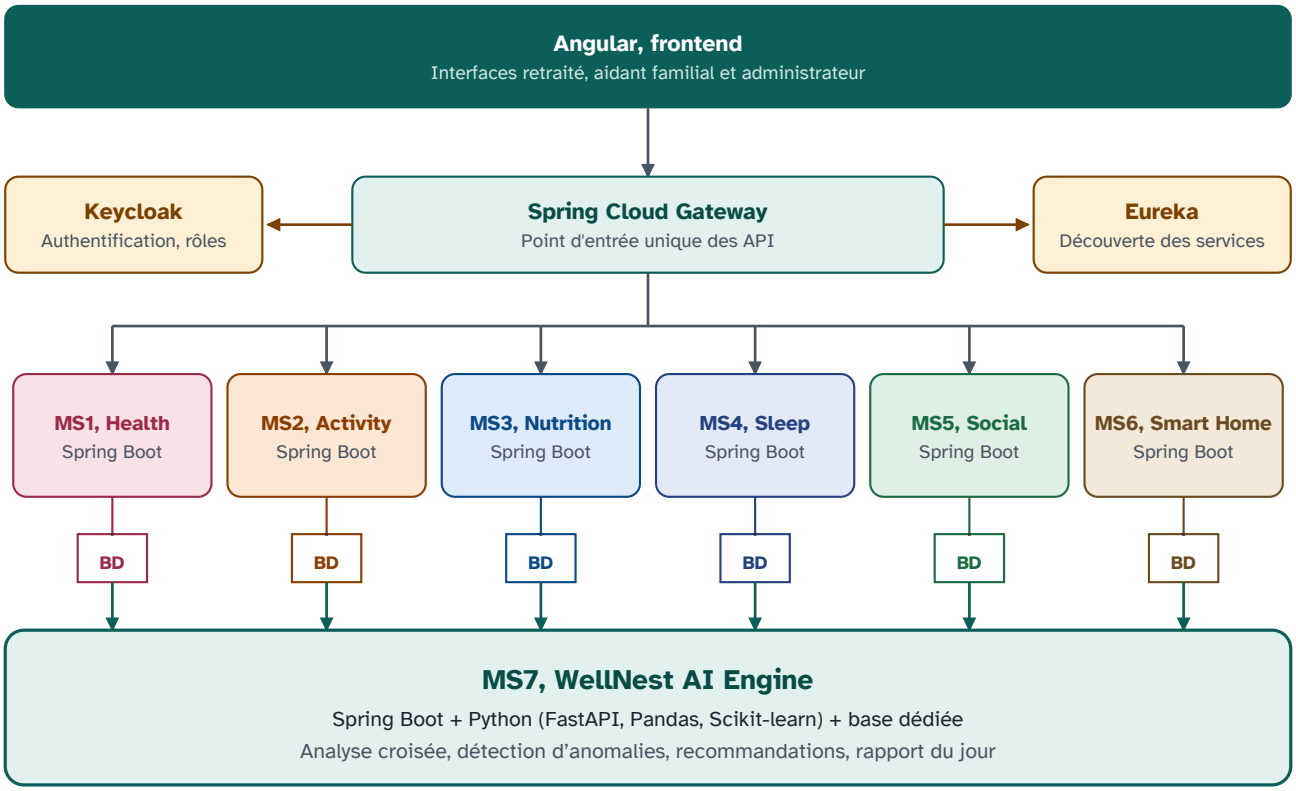
Réf.	Fonction	Description
FT1	Authentification	Connexion sécurisée et gestion des rôles via Keycloak.
FT2	Tableau de bord	Accueil avec le résumé du jour et les six indicateurs principaux.
FT3	Rapport du jour	Rapport en langage simple, imprimable et lisible à voix haute.
FT4	Partage avec consentement	Le retraité choisit, pour chaque proche, ce qui est partagé, et peut l'arrêter à tout moment.
FT5	Demande d'aide	Bouton « Besoin d'aide ? » toujours visible, avec étape de confirmation.
FT6	Administration	Gestion des comptes, des rôles et des accès.

7 Besoins non fonctionnels

Critère	Exigence
Accessibilité	Texte de 20 px minimum (police Atkinson Hyperlegible), contraste de niveau AAA (7:1), boutons de 60 px minimum, chaque icône accompagnée d'un mot, réglage de la taille du texte, mode sombre, respect du réglage « réduire les animations ».
Ergonomie	Une action principale par écran, bouton « Retour » toujours visible, même menu partout, confirmation avant toute action importante, mots simples sans jargon médical.
Sécurité	Authentification centralisée (Keycloak, OpenID Connect), contrôle des accès par rôle, toutes les API exposées via la Gateway, communications chiffrées (HTTPS).
Confidentialité	Données de santé sensibles : collecte limitée au nécessaire, partage explicite, granulaire et révocable par la personne concernée.
Éthique et transparence	Pas de diagnostic, recommandations explicables, distinction claire entre mesures réelles, saisies manuelles, estimations et données simulées.
Performance	Objectif indicatif : affichage du tableau de bord en moins de 2 secondes en environnement de démonstration.
Disponibilité	La panne d'un microservice ne bloque pas les autres. Découverte dynamique des services avec Eureka.
Maintenabilité	Code organisé par domaine fonctionnel, API documentées (OpenAPI), tests unitaires et d'intégration, versionnement Git et GitHub.
Portabilité	Chaque service est conteneurisé (Docker). Lancement de l'ensemble par Docker Compose.

8 Architecture technique

L'application suit une architecture distribuée en microservices. Chaque microservice métier conserve ses propres données. Le septième service exploite les informations nécessaires via des API définies ensemble.



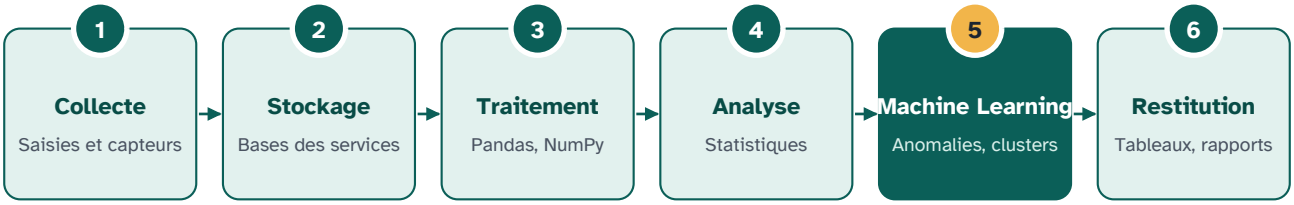
Eureka et Keycloak sont des composants d'infrastructure communs, et non des modules métiers supplémentaires.

Technologies retenues

Technologie	Utilisation
Angular	Frontend : interfaces retraité, aidant et administrateur
Spring Boot	Développement des 7 microservices
Spring Cloud Gateway	Point d'entrée unique des API
Eureka	Découverte des services
Keycloak	Authentification et autorisations
H2 / MySQL	Stockage des données métier selon les services
MongoDB ou PostgreSQL	Stockage du module intelligent, selon le choix validé
Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn	Traitement des données et Machine Learning
FastAPI	API du moteur intelligent Python
Docker / Docker Compose	Conteneurisation et déploiement
Git / GitHub	Collaboration et versionnement

9 Dimension Data Engineering

La chaîne de traitement des données est une partie importante de l'originalité du projet. Elle va de la collecte jusqu'à la restitution dans des tableaux de bord compréhensibles.



Étape	Contenu
1. Collecte	Informations saisies par les retraités et données éventuellement issues de capteurs.
2. Stockage	Bases de données propres à chaque microservice, avec dates, unités, sources et permissions.
3. Traitement	Nettoyage, validation, transformation et préparation des données (Python, Pandas, NumPy).
4. Analyse	Analyse statistique et étude des habitudes quotidiennes.
5. Machine Learning	Détection d'anomalies, clustering et analyse des tendances.
6. Restitution	Tableaux de bord et rapports compréhensibles, selon les autorisations de chaque utilisateur.

Contrat de données commun

Les six membres définissent ensemble un format d'échange commun. Le moteur intelligent consomme les données via ces interfaces convenues ; il ne prend pas en charge le CRUD quotidien des autres modules.

Champ	Description	Exemple
userId	Identifiant unique du retraité	U-0042
timestamp	Date et heure de la mesure	2026-11-10T08:00
value	Valeur mesurée ou saisie	3240
unit	Unité de la valeur	pas
source	Origine : saisie, capteur, estimation, simulation	capteur
quality	Niveau de fiabilité de la donnée	validée

10 Organisation de l'équipe

Responsable	Travail individuel	Contribution au moteur intelligent
Membre 1	Microservice santé (MS1)	Analyse des tendances des mesures et indicateurs
Membre 2	Microservice activité (MS2)	Analyse des habitudes physiques et de la mobilité
Membre 3	Microservice nutrition (MS3)	Analyse des habitudes alimentaires et d'hydratation
Membre 4	Microservice sommeil (MS4)	Analyse du sommeil et des données émotionnelles déclarées
Membre 5	Microservice social (MS5)	Analyse des interactions et de la participation sociale
Membre 6	Microservice Smart Home (MS6)	Analyse des données environnementales et domestiques
Tous	Intégration et infrastructure	Analyse croisée, évaluation des modèles, recommandations et validation

11 Plan de réalisation et livrables

Phase	Activités	Livrables	Mode
1. Conception	Problématique, acteurs, besoins, diagrammes, architecture, endpoints REST.	Cahier des charges, diagrammes UML, maquette UI, contrat d'API	Collectif
2. Développement individuel	Réalisation des six microservices métiers.	6 microservices testés et documentés	Individuel
3. Infrastructure	Gateway, Eureka, Keycloak, bases de données, Docker.	Socle technique opérationnel	Collectif
4. Développement intelligent	Intégration Python et algorithmes de Machine Learning.	API FastAPI et modèles évalués	Collectif
5. Intégration	Connexion des sept services et du frontend Angular.	Application complète intégrée	Collectif
6. Tests	Tests fonctionnels, API, sécurité et intégration.	Rapport de tests	Collectif
7. Déploiement	Lancement global avec Docker Compose et démonstration.	Application déployée, démonstration finale	Collectif

12 Contraintes, risques et points de vigilance

Risque ou contrainte	Mesure prévue
Données de santé sensibles	Collecte minimale, accès par rôle, partage avec consentement explicite et révocable.
Dépendances entre microservices	Contrat de données et endpoints définis dès la phase de conception.
Données insuffisantes pour le Machine Learning	Jeux de données simulés et documentés, distinction claire entre données réelles et simulées.
Fausses alertes du moteur	Formulations prudentes, aucune conclusion médicale, suggestions plutôt qu'alertes.
Capteurs IoT indisponibles	Données simulées. Fonctions IoT annoncées seulement si réellement disponibles et testées.
Intégration tardive	Intégrations régulières, une branche par microservice sur GitHub, revues communes.
Accessibilité négligée	Charte graphique commune et vérification avec une liste de contrôle avant chaque livraison.

13 Critères de validation

Le projet sera considéré comme conforme lorsque les points suivants seront vérifiés lors de la démonstration :

- [ ] Chaque microservice métier fournit ses fonctionnalités et une API documentée.
- [ ] L'authentification et les trois rôles fonctionnent via Keycloak.
- [ ] Toutes les requêtes passent par la Gateway ; les services sont découverts par Eureka.
- [ ] Le moteur intelligent produit un rapport du jour à partir des données de plusieurs modules.
- [ ] Une anomalie est détectée et expliquée sur un scénario de démonstration.
- [ ] Aucune information n'est visible par un aidant sans l'autorisation du retraité.
- [ ] L'interface respecte la charte d'accessibilité (taille, contraste, cibles, icône et mot).
- [ ] L'ensemble démarre avec une seule commande Docker Compose.

14 Valeur ajoutée et conclusion

WellNest se distingue par trois dimensions complémentaires :

Une approche globale

Sept domaines complémentaires au lieu d'un simple suivi de santé.

Une approche intelligente

Analyse croisée des données et recommandations personnalisées.

Une approche humaine

Une interface accessible aux personnes âgées et un accompagnement familial respectueux de leur autonomie.

Les points clés à retenir

- **Le problème réel :** aider les retraités à préserver leur autonomie et leur bien-être.
- **La solution :** WellNest, une plateforme web intelligente.
- **L'organisation :** six microservices métiers indépendants.
- **L'innovation :** un septième microservice intelligent développé collectivement.
- **La responsabilité :** aucun diagnostic, et des données partagées seulement avec l'accord du retraité.

WellNest

Better habits, smarter aging, happier living.

Six domaines métiers indépendants. Un moteur intelligent collectif. Une seule vision : améliorer le quotidien des personnes âgées.